

BİL609-BIS539 - BİL539 - COMP609

Ad:
Soyad:
Numara:

Örüntü Tanıma ve Bilgisayarda Görme 2025-2026 Bahar Dönemi FİNAL Sınav Proje Ödevi

Proje Teslim Tarihi: 18 HAZİRAN 2026

Proje Sunum Tarihi: 22-23 HAZİRAN 2026

Proje Açıklama Toplantısı: 3 HAZİRAN 2026

FİNAL PROJESİ YÖNERGESİ

Bu final proje kapsamında öğrenciler, dönem boyunca öğrendikleri yapay sinir ağı mimarilerini (MLP, CNN, Capsule Network vb.) seçtikleri bir veri seti üzerinde uygulayacak ve bu modellerin performanslarını analiz edeceklerdir. Vize döneminde geliştirilen bu temel modellerin üzerine, final aşamasında özellikle Transformer tabanlı mimarilerin eklenmesi zorunlu tutulmaktadır. Bu yaklaşımın temel amacı, öğrencilerin yalnızca klasik derin öğrenme yöntemlerini değil, güncel yapay zekâ araştırmalarının merkezinde yer alan attention tabanlı modelleri de deneyimlemeleridir. Transformer mimarileri, uzun bağımlılıkları öğrenebilme, paralel işlem avantajı ve farklı veri türlerine (metin, görüntü, zaman serisi) kolay uyarlanabilirlik gibi güçlü özellikleri nedeniyle modern derin öğrenme sistemlerinde kritik bir rol oynamaktadır.

Projelerde öğrenciler, CNN, MLP veya Capsule Network gibi modelleri temel alarak en az bir Transformer tabanlı yapı ile hibrit bir mimari geliştirmek zorundadır. Örneğin görüntü sınıflandırma problemlerinde CNN ile elde edilen özellik haritaları Transformer encoder katmanına verilerek daha global bağlam bilgisi öğrenen CNN + Vision Transformer hibrit modelleri oluşturulabilir. Benzer şekilde doğal dil işleme problemlerinde klasik MLP tabanlı sınıflandırıcıların yerine veya yanında BERT gibi Transformer modelleri kullanılarak metinlerdeki bağlamsal ilişkiler daha güçlü şekilde yakalanabilir. Zaman serisi problemlerinde ise LSTM veya MLP tabanlı yaklaşımlar, Transformer encoder yapıları ile birleştirilerek uzun dönemli bağımlılıkların daha etkili öğrenilmesi sağlanabilir. Hatta Capsule Network ile attention mekanizmalarının birleştirildiği

hibrit yaklaşımlar da özellikle uzamsal hiyerarşinin önemli olduğu veri setlerinde daha güçlü temsil öğrenimi sunmaktadır.

Bu kapsamda öğrencilerden yalnızca modelleri çalıştırmaları değil, aynı zamanda Transformer kullanımının neden performans artışı sağladığını analiz etmeleri beklenmektedir. Özellikle klasik modeller ile Transformer içeren hibrit yapılar arasındaki doğruluk, genelleme kabiliyeti ve öğrenme kapasitesi farkları deneysel olarak gösterilmelidir. Böylece proje, hem geleneksel derin öğrenme yaklaşımlarını hem de modern Transformer tabanlı mimarileri bir araya getirerek öğrencilerin güncel yapay zekâ literatürüne daha yakın bir deneyim kazanmasını amaçlamaktadır.

Rapor İçeriği

Rapor aşağıdaki bölümleri içermelidir:

1. Giriş ve problem tanımı
2. Kullanılan veri seti
3. Model mimarileri
 - MLP / CNN / Capsule Network
 - Transformer
 - Hibrit model
4. Deneysel sonuçlar
5. Karşılaştırmalı analiz
6. Sonuç ve gelecek çalışmalar

Örnek Transformer Kullanımları

- Vision Transformer (ViT) → görüntü sınıflandırma
- BERT → metin sınıflandırma / duygu analizi
- Transformer Encoder + CNN → görüntüden feature çıkarımı + attention
- Temporal Transformer → zaman serisi tahmini
- Hybrid CNN-Transformer → CNN feature extractor + transformer head

Model Karşılaştırma Kriterleri

Projede aşağıdaki analizlerin yapılması zorunludur:

- Accuracy / Precision / Recall / F1-score
- Confusion Matrix
- Training/Validation loss eğrileri
- Model karmaşıklığı (parametre sayısı)
- Eğitim süresi karşılaştırması
- Transformer vs klasik modeller analizi

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Proje çalışmasının değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır:

Değerlendirme Kriteri	Ağırlık
Literatür taraması ve problem analizi	%25
Veri seti seçimi ve yöntem belirleme	%15
Model geliştirme ve deneysel çalışmalar	%30
Sonuçların analizi ve tartışma	%20
Raporun akademik yazım kalitesi	%10

TESLİM KOŞULLARI

- Proje raporunun akademik makale formatında hazırlanması beklenmektedir.
- Kaynak gösterimi akademik bir formatta yapılmalıdır (APA, IEEE vb.).
- Proje raporunun dönem sonunda belirlenen tarihte BEM ÜZERİNDEN teslim edilmesi gerekmektedir

- Proje SUNUMLARININ VE KODLARIN dönem sonunda belirlenen tarihte BEM ÜZERİNDEN teslim edilmesi gerekmektedir